

Documento del proyecto.

Portada

Nombre de la Institución

The Repair of System.

Nombre del Proyecto

Diseño del prototipo de la línea base de la arquitectura del software para el sistema de gestión de inventario para la farmacia Santa Cruz.

Responsables de la ejecución

Steven Gabriel López Hernadez #04

Joel Edgardo Mendoza López #08

Guadalupe Abigaíl Romero Pedroza #32

Tiffany Alessandra Sermeño Flores #34

Fecha de inicio	27 Abril de 2026
Fecha de término	17 Mayo de 2026

Duración del proyecto: 4 semanas

Título del proyecto

Diseño del prototipo de la línea base de la arquitectura del software para el sistema de gestión de inventario para la farmacia Santa Cruz.

Descripción del proyecto:

La empresa **The repair of System** desarrolladora del prototipo del sistema de control de inventario de la Farmacia Santa Cruz no cuenta con una línea base de arquitectura de software definida, lo que provoca procesos de desarrollo lentos, baja calidad del software y altos costos de mantenimiento.

Duración:

Fecha de inicio: 27 abril.
Fecha de finalización: 17 mayo .
Duración total: 4 semanas.
Modalidad: tiempo parcial - equipo de 4 personas.

Beneficiarios del proyecto:

Beneficiarios directos:

Dueña de la farmacia, empleados, clientes.

Beneficiarios indirectos:

proveedores ,clientes que les facilita la venta o compra

Naturaleza del proyecto:

- Tipo: Proyecto tecnológico -productivo
- Área : Desarrollo de software.
- Categoría: Innovación de procesos de inventariado para una farmacia .
- Alcance: Local-municipio de San Martín .

Localización del proyecto:

País: El Salvador

Departamento: San Salvador

Municipio: San Martín

Institución: La empresa The repair of system ubicada en Pasaje 6, Colonia San Luis y San Joaquín, San Martín, San Salvador

Alcance digital: El sistema será accesible desde cualquier computador con acceso a internet y solo para los empleados y el dueño.

Justificación:

¿Qué vamos a hacer?

Se desarrollará el diseño de un prototipo que represente la línea base de la arquitectura del software para un sistema de gestión de inventario en la farmacia Santa Cruz. Este prototipo permitirá definir la estructura general del sistema, incluyendo sus módulos principales (control de productos, entradas y salidas, alertas de stock, reportes, etc.), así como la interacción entre sus componentes.

¿Cómo lo vamos a hacer?

- Revisión y organización de los requerimientos del sistema, para asegurar que estén claros y completos antes de diseñar.
- Definición de la arquitectura del software, seleccionando un modelo adecuado como arquitectura en capas o cliente-servidor, que permita una buena organización, escalabilidad y mantenimiento del sistema.
- Diseño de diagramas UML, tales como diagramas de casos de uso, clases y componentes, para representar visualmente la estructura y funcionamiento del sistema.

- Elaboración de un prototipo, ya sea visual o funcional, utilizando herramientas como Figma o Draw.io, con el fin de representar la interfaz y la interacción del usuario con el sistema.
- Validación del diseño, verificando que la arquitectura y el prototipo cumplan con las necesidades de la farmacia Santa Cruz y sean viables para su implementación.

¿Cuánto tiempo utilizaremos?

El desarrollo del prototipo se realizará en un periodo estimado de 4 semanas, distribuidas en fases:

- Recolección de información: 3–5 días
- Diseño de arquitectura: 5–7 días
- Desarrollo del prototipo: 5–10 días
- Revisión y ajustes: 2–3 días

¿Con qué recursos vamos a trabajar?

Se utilizarán los siguientes recursos:

- **Humanos:** desarrolladores, analistas de sistemas y posiblemente personal de la farmacia para validación.
- **Tecnológicos:** computadoras, software de diseño (Figma, Lucidchart, Draw.io), lenguajes de programación (según el prototipo), base de datos.
- **Metodológicos:** técnicas de análisis de requerimientos y diseño de software.

¿Qué producto final vamos a obtener?

Se obtendrá un prototipo funcional o visual de la arquitectura del sistema, acompañado de documentación técnica que describa:

- La estructura del sistema.
- Los componentes y su interacción.
- Diagramas de diseño.
- Base para el desarrollo completo del sistema de gestión de inventario.

Este producto servirá como guía para la implementación futura del sistema, reduciendo errores y mejorando la eficiencia del desarrollo.

Objetivos:

Objetivo general

Diseñar el prototipo de la línea base de la arquitectura del software para el sistema de gestión de inventario para la farmacia Santa Cruz.

Objetivos Específicos

- Identificar y organizar los requerimientos del sistema necesarios para el diseño de la arquitectura.
- Definir una arquitectura de software adecuada (como modelo en capas o cliente-servidor) que garantice escalabilidad, mantenimiento y eficiencia.
- Elaborar diagramas UML (casos de uso, clases y componentes) que representen la estructura y funcionamiento del sistema.
- Desarrollar un prototipo visual o funcional que permita visualizar la interacción del usuario con el sistema de inventario.
- Validar el diseño del sistema para asegurar que cumple con las necesidades de la farmacia Santa Cruz.

Cronograma:

Proyecto: Diseño del prototipo de la línea base de la arquitectura del software para el sistema de gestión de inventario para la farmacia Santa Cruz.

Descripción del proyecto: La empresa **The repair of System** desarrolladora del prototipo del sistema de control de inventario de la Farmacia Santa Cruz no cuenta con una línea base de arquitectura de software definida, lo que provoca procesos de desarrollo lentos, baja calidad del software y altos costos de mantenimiento.

Tiempo de duración: 1 mes

Actividades principales y tareas	Fecha inicio	Fecha Término	Responsable
1. Fase de Planificación (Identificación de necesidades y análisis de viabilidad)	27/04/2026	02/05/2026	Todo el equipo
2. Fase de Análisis (Recolección de requisitos y especificaciones)	03/05/2026	08/05/2026	Steven López y Joel Mendoza
3. Fase de Diseño - Línea Base de Arquitectura (ISO 42010 y Google Cloud)	09/05/2026	13/05/2026	Todo el equipo
4. Elaboración de prototipos, validación y ajustes finales	14/05/2026	16/05/2026	Guadalupe Romero y Tiffany Sermeño
5. Documentación final y cierre del proyecto	17/05/2026	17/05/2026	Todo el equipo

Personal asignado:

Nombre	Rol	Responsabilidades	Dedicación
Stiven López	Líder del Proyecto/ Analista	Coordinación y análisis.	20 hrs/semana
Joel Mendoza	Desarrollador	Programador del proyecto	70 hrs/semana
Guadalupe Romero	Diseñador	Interfaz y estructura	25 hrs/semana
Tiffany Sermeño	Documentación	Pruebas y documentación	18 hrs/semana

Costo total del proyecto:

cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	Suscripción Google Cloud (Compute Engine, Cloud SQL, Storage y herramientas - 1 mes estimado)	\$120.00	\$120.00
1	Licencia Lucidchart o herramienta de diagramación profesional (1 mes)	\$30.00	\$30.00
1	Microsoft 365 / Herramientas de documentación y colaboración	\$25.00	\$25.00
160	Horas de equipo (valor estimado del trabajo del equipo)	\$15.00 / hora	\$2,400.00
1	Capacitación y recursos de investigación en normas ISO	\$80.00	\$80.00
1	Documentación del proyecto	\$200	\$200
1	Presentación final del prototipo	\$150	\$150
Total del proyecto		\$3,005.00	\$3,005.00